

EXERCICES

EXERCICE N°1

1 Les sondes de Pitot moyennées présentées dans la vidéo sont des systèmes sensibles, qui perturbent peu l'écoulement car elles sont de petite taille et qui peuvent fonctionner dans les deux sens d'écoulement.

2 Voir figure 2.

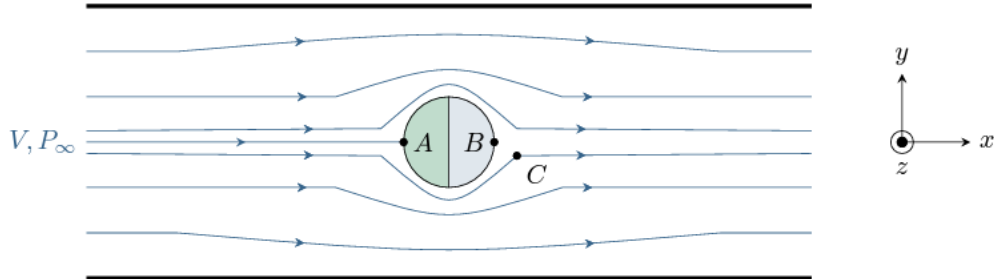


Figure 2 – Lignes de courant autour de la sonde de Pitot.

3 Raisonnons par symétrie. Le tracé des lignes de courant laisse penser que pour toute ligne de courant passant par la gauche de la sonde, il en existe une symétrique passant par la droite. Par conséquent, la ligne de courant correspondant à l'axe de la conduite arrive au point A de manière orthogonale à la sonde, soit $\vec{V}(A) = v_A \vec{e}_x$. Or en régime stationnaire, il n'y a pas/plus de fluide qui entre ni sort de la sonde (pas de communication entre les deux côtés de la membrane). Par conséquent, la vitesse v_A est nécessairement tangente à la sonde, c'est-à-dire $\vec{v}(A) \cdot \vec{e}_x = 0$ (même condition limite qu'au contact d'une paroi solide). En combinant avec la première condition,

$$\vec{v}(A) \cdot \vec{e}_x = v_A \vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = v_A \quad \text{donc} \quad \boxed{v_A = 0}.$$

D'après le théorème de Bernoulli appliqué à la ligne de courant centrale,

$$\frac{P_\infty}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz_A = \frac{P_A}{\rho} + \frac{0^2}{2} + gz_A \quad \text{d'où} \quad \boxed{P_A = P_\infty + \frac{1}{2}\rho V^2}.$$

4 Comme les effets d'altitude sont négligés, alors la pression est uniforme dans les deux compartiments de la sonde.

La membrane, de surface S , subit :

- ▷ la force de pression côté dynamique, $\vec{F}_{\text{dyn}} = +P_A S \vec{e}_x$;
- ▷ la force de pression côté statique, $\vec{F}_{\text{stat}} = -P_B S \vec{e}_x$;
- ▷ la force de rappel élastique, $\vec{f} = -kx \vec{e}_x$.

Lorsque l'équilibre de la membrane est atteint,

$$\boxed{\vec{F}_{\text{dyn}} + \vec{F}_{\text{stat}} + \vec{f} = \vec{0}}.$$

5 En projetant cette relation et en remplaçant les pressions,

$$\begin{aligned} P_A S - P_B S - kx &= 0 \\ \left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho V^2 - P_\infty \right) S - kx &= 0 \\ \frac{1}{2}\rho S V^2 &= kx \end{aligned}$$

$$\boxed{V = \sqrt{\frac{2kx}{\rho S}}}$$

SUJET N°2

Considérons un axe z vertical vers le haut dont l'origine se trouve au fond du réservoir. Les écoulements sont supposés parfaits, incompressibles, et suffisamment lents (quasi-stationnaires) pour pouvoir appliquer la relation de Bernoulli.

1 Comme $D \gg d$, on peut supposer la vitesse V de la surface libre du réservoir négligeable devant la vitesse de sortie. La relation de Bernoulli écrite entre la surface libre et la sortie du tuyau s'écrit

$$\cancel{\frac{P_{\text{atm}}}{\rho}} + \frac{\cancel{V^2}}{2} + gh = \cancel{\frac{P_{\text{atm}}}{\rho}} + \frac{v_s^2}{2} - gL$$

d'où on déduit

$$v_s = \sqrt{2g(h+L)}.$$

Le cas sans tuyau s'obtient en prenant $L = 0$.

2 Le débit volumique de sortie s'écrit

$$D_V = \pi \frac{d^2}{4} v_s \quad \text{soit} \quad D_V = \pi \frac{d^2}{4} \sqrt{2g(h+L)}.$$

Le débit est d'autant plus élevé que la longueur L du tuyau d'évacuation est élevée.

3 L'écoulement étant incompressible, le débit volumique se conserve. En notant V la vitesse à laquelle descend le niveau d'eau, on a donc

$$\frac{\pi D^2}{4} V = \frac{\pi d^2}{4} v_s.$$

Or cette vitesse est évidemment reliée à la variation de hauteur d'eau par

$$V = \left| \frac{dh}{dt} \right| = -\frac{dh}{dt}$$

puisque la dérivée est négative car h décroît. On en déduit alors

$$-\frac{\pi D^2}{4} \frac{dh}{dt} = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{2g(h+L)} \quad \text{d'où} \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{d^2}{D^2} \sqrt{2g(h+L)}.$$

4 Notons T le temps total de vidange du réservoir et h_0 la hauteur d'eau initiale. Par séparation des variables,

$$\begin{aligned} \int_{h_0}^0 \frac{dh}{\sqrt{2g(h+L)}} &= -\frac{d^2}{D^2} \int_0^T dt \\ \frac{1}{g} \int_0^{h_0} \frac{2g}{2\sqrt{2g(h+L)}} dh &= +\frac{d^2}{D^2} \int_0^T dt \\ \frac{1}{g} \left[\sqrt{2g(h+L)} \right]_0^{h_0} &= \frac{d^2}{D^2} T \\ \frac{1}{g} \left(\sqrt{2g(h_0+L)} - \sqrt{2gL} \right) &= \frac{d^2}{D^2} T \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure

$$T = \frac{D^2}{d^2} \sqrt{\frac{2}{g}} \left(\sqrt{h_0+L} - \sqrt{L} \right).$$

5 Appliquons la relation de Bernoulli entre la sortie de la conduite d'évacuation ($P = P_{\text{atm}}$, $v = v_s$, $z = -L$) et un point quelconque de cette conduite ($P(z)$ inconnue, $v = v_s$ car diamètre uniforme, $z < 0$ mais quelconque) :

$$\frac{P(z)}{\rho} + \frac{v_s^2}{2} + gz = \frac{P_{\text{atm}}}{\rho} + \frac{v_s^2}{2} - gL \quad \text{d'où} \quad P(z) = P_{\text{atm}} - \rho g(L + z).$$

On remarque que l'on obtient un champ de pression de type hydrostatique. Cela peut s'interpréter grâce à l'incompressibilité de l'écoulement : tout le fluide descend la conduite « d'un bloc » à la même vitesse, donc en se plaçant dans le référentiel lié au fluide, également galiléen car en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, on retrouve une situation d'hydrostatique.

On constate que la pression est plus faible sur le haut de la conduite que sur le bas. D'après l'expression précédente, la valeur critique z_c à laquelle apparaît la cavitation est telle que $P(z_c) = P_{\text{sat}}$, soit

$$P_{\text{atm}} - \rho g(L + z_c) = P_{\text{sat}} \quad \text{soit} \quad z_c = \frac{P_{\text{atm}} - P_{\text{sat}}}{\rho g} - L.$$

Le phénomène apparaît si cette hauteur critique est atteinte à l'intérieur de la conduite, soit $z_c < 0$, ce qui donne

$$\frac{P_{\text{atm}} - P_{\text{sat}}}{\rho g} - L < 0 \quad \text{soit} \quad L > \frac{P_{\text{atm}} - P_{\text{sat}}}{\rho g}.$$

EXERCICE N°3

On définit :

- ★ un système ouvert $\mathcal{S}$ constitué de la fusée et du fluide qu'elle contient ;
- ★ un système fermé $\mathcal{S}^*$ qui coïncide avec le système ouvert à la date t . Ce système étant fermé, il se déplace et se déforme au cours du temps. On note avec une astérisque les grandeurs associées à $\mathcal{S}^*$.

La deuxième loi de Newton appliquée à $\mathcal{S}^*$ dans le référentiel lié au sol fournit

$$\frac{d\vec{p}^*}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$$

où $\vec{p}^*$ est la quantité de mouvement de $\mathcal{S}^*$ et $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ représente la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées.

On voit bien qu'il faut exprimer la variation de la quantité de mouvement de $\mathcal{S}^*$. Pour cela, un bilan de quantité de mouvement s'impose !

1. Faisons un bilan de quantité de mouvement.

- À la date t : $\vec{p}^*(t) = \vec{p}(t)$ où $\vec{p}(t)$ est la quantité de mouvement du fluide contenu dans la fusée à la date t dans le référentiel lié au sol.
- À la date $t + dt$: $\vec{p}^*(t + dt) = \vec{p}(t + dt) + \delta m (\vec{u} + \vec{w})$ où δm est la masse sortie de la fusée entre t et $t + dt$ et $\vec{u} + \vec{w}$ est la vitesse du fluide éjecté dans le référentiel lié au sol. En notant $m(t)$ de la fusée, on a donc $\delta m = -dm(t)$ car la masse du fluide contenu dans la fusée diminue quand $\delta m > 0$ sort de la fusée.

Par différence :

$$\vec{p}^*(t + dt) - \vec{p}^*(t) = \vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) - dm (\vec{u} + \vec{w}) \quad \text{soit} \quad \frac{d\vec{p}^*}{dt} dt = \frac{d\vec{p}}{dt} dt - dm (\vec{u} + \vec{w})$$

où l'on a limité les calculs à l'ordre 1 en dt . En divisant par dt , on trouve

$$\frac{d\vec{p}^*}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} - \frac{dm}{dt} (\vec{u} + \vec{w})$$

Dans le référentiel lié au sol, la fusée et le fluide qu'elle contient sont soumis :

★ au poids $m(t) \vec{g}$;

★ aux forces pressantes. La pression régnant à l'extérieur de la fusée étant uniforme, la résultante des forces pressantes est donc nulle.

On en déduit

$$\frac{d\vec{p}^*}{dt} = m \vec{g}$$

D'autre part la quantité de mouvement de la fusée et du fluide qu'elle contient à la date t vaut $\vec{p} = m(t) \vec{w}$ (on néglige la vitesse du fluide à l'intérieur de la fusée). Finalement

$$m \vec{g} = \frac{d(m\vec{w})}{dt} - \frac{dm}{dt} (\vec{u} + \vec{w}) \quad \text{soit} \quad \boxed{m \frac{d\vec{w}}{dt} = m \vec{g} + \frac{dm}{dt} \vec{u}}$$

En projetant cette équation sur un axe vertical ascendant, on trouve

$$\boxed{m \frac{dw}{dt} = -mg - \frac{dm}{dt} u}$$

2. Si la vitesse de la fusée varie peu, on peut assimiler le référentiel lié à la fusée à un référentiel galiléen. Dans le référentiel lié à la fusée, l'écoulement de l'eau est assimilé à l'écoulement stationnaire (hypothèse discutable), incompressible d'un fluide parfait. On en déduit que, le long d'une ligne de courant :

$$P + \rho g z_1 + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_0 + \rho g z_2 + \frac{1}{2} \rho u^2$$

où z_1 est l'altitude de la surface libre de l'eau à l'intérieur de la fusée et z_2 est l'altitude de la surface libre de d'eau éjectée. La conservation du débit volumique implique $v\pi D_m^2 = u\pi D_0^2$. Compte-tenu du rapport des diamètres, $v \ll u$. Plus quantitativement :

$$\frac{\frac{1}{2} \rho v^2}{\frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{1}{2} \rho v^2} = \frac{v^2}{u^2 + v^2} = \frac{1}{1 + \frac{u^2}{v^2}} = \frac{1}{1 + \frac{D_m^4}{D_0^4}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{11}{2}\right)^4} \approx 0,1\%$$

Négliger $\frac{1}{2} \rho v^2$ devant $\frac{1}{2} \rho u^2$ revient donc à faire une erreur de l'ordre de 0,1%. Par ailleurs, en notant $h = z_1 - h_2$, on constate que

$$P - P_0 \approx 2.10^5 \text{ Pa} \gg \rho g h \approx 10^3 \times 10 \times 0,1 = 10^3 \text{ Pa}$$

On peut donc également négliger le terme en $\rho g h$ devant la surpression à mieux que 1%. On en déduit

$$P = P_0 + \frac{1}{2} \rho u^2 \quad \text{soit} \quad \boxed{u = \frac{2(P - P_0)}{\rho}}$$

3. En supposant l'évolution du gaz parfait réversible et adiabatique, la loi de Laplace conduit à $PV^\gamma = P_i V_i^\gamma$. Avec les notations de l'énoncé, on trouve

$$u = \sqrt{\frac{2P_i}{\rho}} \sqrt{\left(\frac{V_i}{V}\right)^\gamma - \frac{P_0}{P_i}} \Rightarrow u_c = \sqrt{\frac{2P_i}{\rho}} \simeq 14,5 \text{ m.s}^{-1}$$

4. Avec les données, on trouve : $u_i = 20 \text{ m.s}^{-1}$ et $u_f = 17,9 \text{ m.s}^{-1}$.

5. L'accélération de la fusée a pour expression :

$$\frac{dw}{dt} = -g - u \frac{1}{m} \frac{dm}{dt} \quad \text{avec} \quad \frac{dm}{dt} = -\rho u \frac{\pi D_0^2}{4} \quad (\text{débit massique})$$

On en déduit

$$\frac{dw}{dt} = -g + \frac{\pi \rho D_0^2}{4m} u^2$$

L'accélération initiale vaut donc $\left(\frac{dw}{dt}\right)_i \simeq 490 \text{ m.s}^{-1} \simeq 50 \times g$: l'accélération initiale est très importante !

En fin de propulsion, la masse de la fusée vaut m_0 et $\left(\frac{dw}{dt}\right)_f \simeq 200 \times g$.

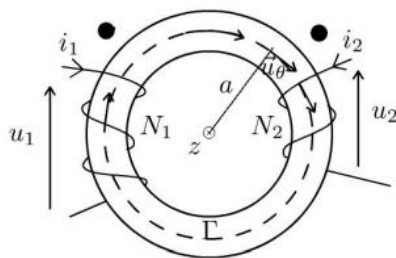
6. La vitesse d'éjection varie peu ce qui permet une estimation rapide de la durée de la propulsion :

$$\frac{dm}{dt} = -\rho u_m \frac{\pi D_0^2}{4} \simeq \frac{m_{\text{eau}}}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{4 m_{\text{eau}}}{\pi \rho u_m D_0^2}$$

Avec $m_{\text{eau}} = 0,2 \text{ kg}$ et $u_m \simeq 19 \text{ m.s}^{-1}$, on trouve $\tau = 35 \text{ ms}$. C'est une durée particulièrement courte !

EXERCICE N°4

1. On utilise les coordonnées cylindriques.



Orientation du circuit magnétique

Dans le cas d'un matériau de grande perméabilité, il y a canalisation des lignes de champ. On suppose d'après l'énoncé que l'excitation magnétique H est uniforme dans le tore. $\vec{H}$ est donc de la forme :

$$\vec{H} = H \vec{u}_\theta$$

On applique le théorème d'Ampère au contour d'Ampère Γ (cercle orienté dans le sens horaire) :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = I_{\text{enlacé}} = N_1 i_1 + N_2 i_2$$

D'après l'énoncé, on néglige $N_2 i_2$ devant $N_1 i_1$. On a alors :

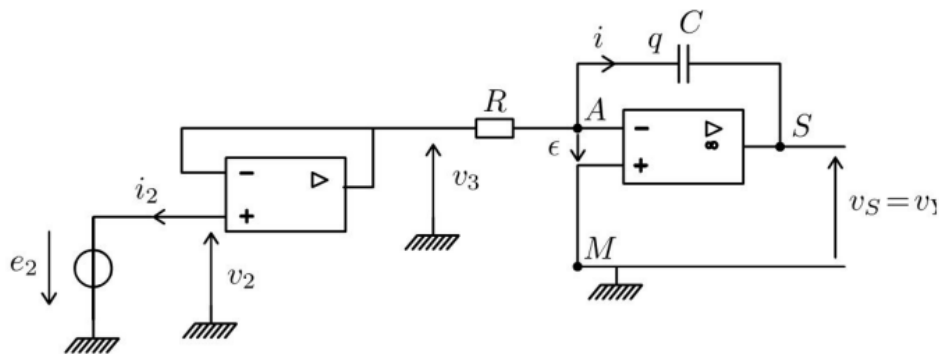
$$\vec{H} \approx \frac{N_1 i_1}{2\pi r} \vec{u}_\theta \approx \frac{N_1 i_1}{2\pi a} \vec{u}_\theta$$

On a donc : $v_X = R_0 i_1 = \frac{2\pi a R_0}{N_1} H = K_1 H$ avec

$$K_1 = \frac{2\pi a R_0}{N_1}$$

2. Schéma électrique équivalent :

Pour avoir $i_2 = 0$, il faut insérer un montage suiveur entre le circuit secondaire et l'intégrateur. On a alors $u_3 = u_2$ avec $i_2 = 0$.



Force électromotrice d'induction :

La force électromotrice d'induction est $e_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt}$.

Le flux à travers une spire du circuit 2 orienté dans le sens horaire est

$$\varphi_2 = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS.$$

Le flux du champ magnétique à travers la bobine 2 est :

$\Phi_2 = N_2 \varphi_2 = N_2 BS$. On en déduit :

$$u_3 = u_2 = -e_2 = \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 S \frac{dB}{dt}$$

Étude du montage intégrateur :

On a deux inconnues : v_A et v_Y . Il faut donc deux équations :

- Loi des nœuds en termes de potentiels en A :

$$\frac{u_3 - v_A}{R} - i = 0$$

Il faut relier l'intensité i à la tension de sortie v_Y . Soit q la charge du

condensateur. On a $i = \frac{dq}{dt}$ et $q = C(v_A - v_Y)$.

- Amplificateur linéaire intégré idéal en régime linéaire. Aucun courant ne rentre dans les entrées (+) et (-) et $\varepsilon = 0 - v_A = 0$.

On a donc :

$$\frac{u_3}{R} + C \frac{dv_Y}{dt} = 0$$

On obtient finalement :

$$v_Y(t) - v_Y(0) = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_3(t') dt'$$

On a donc un montage intégrateur. L'AO doit rester en régime linéaire pour fonctionner en intégrateur.

Relation entre v_S et le champ magnétique :

La tension de sortie est donnée par :

$$v_Y(t) - v_Y(0) = -\frac{1}{RC} \int_0^t N_2 S \frac{dB}{dt} dt = -\frac{N_2 S}{RC} (B(t) - B(0))$$

Pour $t = 0$, $v_Y = 0$ et $B = 0$. On a donc :

$$v_Y = -\frac{N_2 S}{RC} B(t)$$

On a alors : $v_Y = K_2 B$ avec

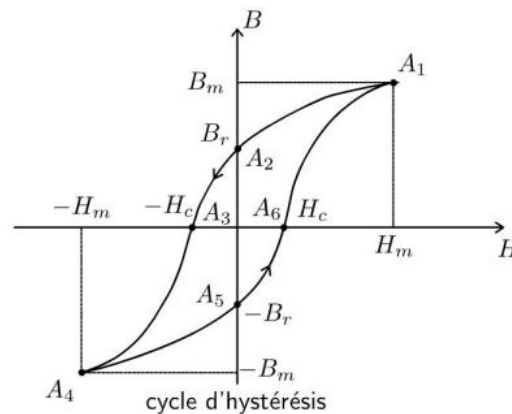
$$K_2 = -\frac{N_2 S}{RC}$$

On peut donc observer sur l'oscilloscope v_Y en fonction de v_X , c'est-à-dire B en fonction de H .

3. On observe un cycle d'hystérésis : l'aimantation et la désaimantation ne sont pas des opérations inverses l'une de l'autre.

L'excitation coercitive H_c (point A_6) est la valeur de H qui annule le champ magnétique.

Quand l'excitation magnétique est nulle (point A_2), le champ magnétique n'est pas nul. On appelle B_r le champ magnétique rémanent.



Le point A_6 correspond à l'excitation coercitive. Comme $v_X = 2,1V$, on a :

$$H_c = \frac{2,1}{0,03} = 70 \text{ A.m}^{-1}$$

Le point A_2 correspond au champ magnétique rémanent. Comme $v_Y = 3,5V$, on a :

$$B_r = \frac{3,5}{5} = 0,7 \text{ T}$$

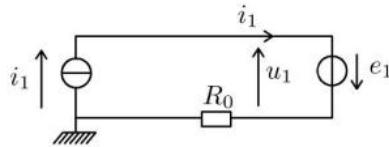
Comme $v_Y = 7,5V$, on a :

$$B_m = \frac{7,5}{5} = 1,5 \text{ T}$$

L'excitation magnétique à saturation est :

$$H_m = \frac{7}{0,03} = 233 \text{ A.m}^{-1}$$

4. Le schéma équivalent à l'entrée est le suivant :



La puissance fournie par le circuit primaire au matériau ferromagnétique est : $P_1 = u_1 i_1 = -e_1 i_1$ car la force d'électromotrice d'induction est orientée en convention générateur. La fem e_1 vaut : $e_1 = -N_1 S \frac{dB}{dt}$.

On a donc : $P_1 = i_1 N_1 S \frac{dB}{dt}$. On a vu que $H = \frac{N_1 i_1}{2\pi a}$. On en déduit :

$$P_1 = \frac{2\pi a}{N_1} H N_1 S \frac{dB}{dt} = 2\pi a S H \frac{dB}{dt}$$

On appelle V le volume du matériau ferromagnétique. La puissance moyenne dissipée est donc :

$$P_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_0^T P_1 dt = \frac{1}{T} V \int_0^T H dB$$

La puissance moyenne est donc proportionnelle à l'aire du cycle d'hystérésis H en fonction de B . Elle est évacuée sous forme de chaleur dans le matériau.

$\int_0^T H dB = \oint H dB$ représente l'énergie dissipée par unité de volume pendant un cycle dans le matériau ferromagnétique.

Ces pertes sont appelées pertes fer. Elles correspondent à la puissance dissipée par hystérésis et par courants de Foucault (si le matériau est conducteur).

5.

- Pour réaliser un transformateur, il faut avoir une surface de cycle faible (pertes par hystérésis faibles et donc pertes fer faibles) et un faible champ rémanent. On prendra un matériau ferromagnétique doux, par exemple les ferrites doux.

1 D'après l'équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{soit} \quad -k^2 \vec{E} - \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} = \vec{0} \quad \text{d'où} \quad \omega^2 = k^2 c^2$$

et avec ω et k positifs

$$\boxed{\omega = kc.}$$

2 Appelons ① le vide ($z < 0$) et ② le conducteur ($z > 0$), soit $\vec{n}_{1 \rightarrow 2} = \vec{e}_z$. En ne tenant compte que de l'onde incidente, d'après la relation de passage en $z = 0$,

$$-E_0 e^{j\omega t} \vec{e}_x = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_z.$$

Comme $E_0 \neq 0$, il y a **contradiction** : il existe une onde réfléchie de la forme

$$\vec{E}_r = E'_0 e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_x.$$

Comme l'onde totale est $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r$, la relation de passage donne cette fois

$$-(E_0 e^{j\omega t} + E'_0 e^{j\omega t}) = 0 \quad \text{soit} \quad E'_0 = -E_0.$$

Ainsi, l'onde réfléchie est en opposition de phase avec l'onde incidente, et l'onde totale s'écrit

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_0 e^{j\omega t} (e^{-jkz} - e^{jkz}) \vec{e}_x$$

soit

$$\boxed{\vec{E} = -2jE_0 \sin(kz) e^{j\omega t} \vec{e}_x = 2E_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \vec{e}_x.}$$

Il s'agit d'une **onde stationnaire** : les variables de temps et d'espace sont découplées.

3 D'après l'équation de Maxwell-Faraday,

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \text{rot } \vec{E} = + \frac{\partial E_x}{\partial z} \vec{e}_y$$

compte tenu des termes nuls. Ainsi,

$$-j\omega \vec{B} = -2jE_0 k \cos(kz) e^{j\omega t} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \cos(kz) e^{j\omega t} \vec{e}_y,}$$

en simplifiant $k/\omega = 1/c$.

4 D'après la relation de passage sur le champ magnétique appliquée en $z = 0$,

$$\mu_0 \vec{j}_s = \vec{e}_z \wedge \left(\vec{0} - \frac{2E_0}{c} e^{j\omega t} \vec{e}_y \right) \quad \text{soit} \quad \mu_0 \vec{j}_s = \frac{2E_0}{c} e^{j\omega t} \vec{e}_x.$$

Ainsi, il existe un courant surfacique à la surface du conducteur parfait valant

$$\boxed{\vec{j}_s = \frac{2E_0}{\mu_0 c} e^{j\omega t} \vec{e}_x.}$$

Interprétons qualitativement cette expression. Le champ électrique incident met en mouvement les électrons en surface du conducteur, d'où la direction $\vec{e}_x$ du courant de surface. En retour, ce courant de surface crée également un champ électrique : le champ réfléchi. Ce champ existe non seulement dans le vide, mais aussi dans le conducteur, à ceci près

qu'il se déplace selon $+\vec{e}_z$. Comme il est de même amplitude mais en opposition de phase avec le champ incident, cela permet d'interpréter la nullité du champ total dans le conducteur.

5 Comme précédemment, la relation de passage en $z = -L$ impose que le champ total $\vec{E}$ soit nul en $z = -L$ à tout instant, d'où on déduit

$$\sin(kL) = 0 \quad \text{d'où} \quad kL = n\pi, \quad n \text{ entier}, \quad \text{soit} \quad k = \frac{n\pi}{L}$$

Ces ondes sont les modes propres de la cavité formée des deux conducteurs. La relation précédente peut s'écrire en termes de longueurs d'onde ou de fréquence,

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2L}{n} \quad \text{et} \quad f = \frac{kc}{2\pi} = \frac{nc}{2L}.$$

| On retrouve une claire analogie avec les modes propres d'une corde de Melde.

6 La puissance surfacique est reliée au vecteur de Poynting, qu'il faut calculer à partir des champs réels

$$\vec{E} = 2E_0 \sin(kz) \sin(\omega t) \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{2E_0}{c} \cos(kz) \cos(\omega t) \vec{e}_y$$

d'où

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{4E_0^2}{\mu_0 c} \cos(kz) \sin(kz) \cos(\omega t) \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

Or

$$\cos(\omega t) \sin(\omega t) = \frac{\sin(2\omega t)}{2} \quad \text{et} \quad \langle \sin(2\omega t) \rangle = 0$$

ce qui donne

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \vec{0}.$$

En moyenne, l'énergie ne se propage pas dans la cavité, ce qui est cohérent avec le fait que les ondes y soient stationnaires.

EXERCICE N°6

1 Supposons que l'OPPM incidente se propage dans le sens des z croissants et qu'elle est polarisée selon (Ox) . Elle s'écrit alors

$$\vec{E}_i = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x.$$

On cherche l'onde réfléchie sous la forme d'une OPPM se propageant en sens inverse et de polarisation a priori quelconque,

$$\vec{E}_r = \underline{E}_r e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_x + \underline{E}'_r e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_y.$$

Supposons la voile située en $z > 0$ et le vide en $z < 0$. La relation de passage en $z = 0$ donne

$$\vec{0} - \left[\vec{E}_i(z=0^-, t) + \vec{E}_r(z=0^-, t) \right] = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_z.$$

En projection sur $\vec{e}_y$ on obtient de façon immédiate

$$\underline{E}'_r = 0$$

et en projection sur $\vec{e}_x$ on trouve

$$E_0 + \underline{E}_r = 0 \quad \text{d'où} \quad \underline{E}_r = -E_0.$$

Ainsi, l'onde réfléchie s'écrit

$$\vec{E}_r = -E_0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_x.$$

2 D'après la relation de structure, les champs magnétiques des ondes incidente et réfléchie s'écrivent respectivement

$$\begin{cases} \vec{B}_i = \vec{e}_z \wedge \frac{\vec{E}_i}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = (-\vec{e}_z) \wedge \frac{\vec{E}_r}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_y \end{cases}$$

Le champ magnétique total en $z = 0^-$ vaut donc

$$\vec{B}(z=0^-, t) = \vec{B}_i(z=0^-, t) + \vec{B}_r(z=0^-, t) = \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{e}_y.$$

La relation de passage en $z = 0$ donne alors

$$\vec{j}_s = \vec{e}_z \wedge \frac{1}{\mu_0} \left(-\frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{e}_y \right) \quad \text{soit} \quad \boxed{\vec{j}_s = \frac{2E_0}{\mu_0 c} e^{i\omega t} \vec{e}_x.}$$

3 La densité volumique de force de Lorentz en présence d'une densité volumique de courant $\vec{j}$ s'écrit

$$\vec{f}_{\text{vol}} = \vec{j} \wedge \vec{B}.$$

Par analogie, la densité surfacique de force de Lorentz peut ici s'écrire

$$\boxed{\vec{f}_{\text{surf}} = \vec{j}_s(t) \wedge \vec{B}(z=0, t).}$$

Sa valeur moyenne vaut

$$\langle \vec{f}_{\text{surf}} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\vec{j}_s(t) \wedge \vec{B}^*(z=0, t) \right)$$

Rappelons que $\vec{B}^*$ est le conjugué de $\vec{B}$.

Attention, l'expression de la force étant non linéaire il n'est pas possible de calculer sa valeur instantanée à partir des grandeurs complexes mais seulement sa valeur moyenne ... sans oublier ni la partie réelle ni le facteur $1/2$. Pour obtenir la valeur instantanée, il n'y a pas d'autre possibilité que de revenir aux grandeurs réelles.

À partir des expressions précédentes,

$$\vec{j}_s(t) \wedge \vec{B}^*(z=0, t) = \frac{2E_0}{\mu_0 c} e^{i\omega t} \times \frac{2E_0}{c} e^{-i\omega t} (\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y) = \frac{4E_0^2}{\mu_0 c^2} \vec{e}_z.$$

Comme $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, on en déduit finalement

$$\boxed{\langle \vec{f}_{\text{surf}} \rangle = 2\epsilon_0 E_0^2 \vec{e}_z.}$$

Elle est dirigée selon $+\vec{e}_z$, c'est-à-dire dans le sens de propagation du rayonnement solaire, comme on pouvait s'y attendre.

EXERCICE N°7

1 L'onde doit vérifier l'équation de d'Alembert et respecter les conditions aux limites en $x = 0$ et a , données par la nullité du champ à l'interface avec le conducteur, ce qui impose

$$f(x=0) = f(x=a) = 0.$$

L'équation de d'Alembert s'écrit

$$\vec{\Delta} \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

donc en y insérant la forme d'onde cherchée,

$$f''(x) e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y - k^2 f(x) e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y + \frac{\omega^2}{c^2} f(x) e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y = \vec{0}$$

ce qui se simplifie en

$$f''(x) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) f(x) = 0.$$

La nature des solutions de cette équation différentielle dépend du signe du coefficient $\omega^2/c^2 - k^2$, qui doit être forcément positif : s'il était négatif (resp. nul), la solution serait une somme d'exponentielles (resp. une fonction affine), qui ne peut pas s'annuler deux fois. On peut alors poser, par analogie avec l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique,

$$K^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$$

ce qui permet d'écrire

$$f(x) = A \sin(Kx) + B \cos(Kx).$$

La condition limite en $x = 0$ donne

$$f(x=0) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{expr}}}{=} B \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} 0$$

et la condition limite en $x = a$ impose

$$f(x=a) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{expr}}}{=} A \sin(Ka) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} 0 \quad \text{d'où} \quad Ka = n\pi \quad \text{soit} \quad K = \frac{n\pi}{a},$$

avec $n \geq 1$ un entier. En changeant la notation $E_0 = A$, on en déduit finalement que f peut s'écrire sous la forme

$$f(x) = E_0 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right).$$

La relation de dispersion dans le guide dépend donc de l'entier n et s'écrit

$$\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2.$$

2 La relation précédente peut se réécrire sous la forme

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2.$$

Pour qu'il y ait propagation, il faut que k soit réel donc k^2 positif, ce qui impose d'avoir

$$\frac{\omega^2}{c^2} > \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \quad \text{soit} \quad \omega > \frac{n\pi c}{a}.$$

La plus petite valeur de pulsation pour laquelle l'onde peut se propager dans le guide est celle pour $n = 1$, soit

$$\omega > \omega_c = \frac{\pi c}{a}.$$

3 Le guide est monomode pour les pulsations pour lesquelles seul le mode $n = 1$ peut se propager, alors que le mode $n = 2$ ne peut pas donner lieu à la propagation, c'est-à-dire

$$\frac{\pi c}{a} < \omega < \frac{2\pi c}{a}.$$

Il est multimode pour toutes les pulsations supérieures à $2\pi c/a$, pour lesquelles (au moins) les modes 1 et 2 sont propagatifs.

4 Le calcul du vecteur de Poynting instantané (et non pas moyenné) impose de revenir aux champs réels,

$$\vec{E} = \text{Re } \underline{\vec{E}} = E_0 \sin \frac{n\pi}{a} x \cos(\omega t - kz) \vec{u}_y$$

et

$$\vec{B} = \text{Re } \underline{\vec{B}} = -\frac{k}{\omega} E_0 \sin \frac{n\pi x}{a} \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x - \frac{n\pi}{a\omega} E_0 \cos \frac{n\pi x}{a} \sin(\omega t - kz) \vec{u}_z.$$

On en déduit

$$\vec{\Pi} = +\frac{k}{\mu_0\omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} \cos^2(\omega t - kz) \vec{u}_z - \frac{n\pi}{\mu_0 a \omega} E_0^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \sin(\omega t - kz) \vec{u}_x$$

$$\vec{\Pi} = +\frac{k}{\mu_0\omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} \cos^2(\omega t - kz) \vec{u}_z - \frac{n\pi}{4\mu_0 a \omega} E_0^2 \sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right) \sin(2\omega t - 2kz) \vec{u}_x$$

Le premier terme, dirigé par $\vec{u}_z$, est de moyenne non nulle : il traduit physiquement le fait que l'onde transporte de l'énergie dans sa direction de propagation, ce qui est bien le but du guide d'onde. On constate par ailleurs que ce transport d'énergie est inhomogène au sein du guide, et en particulier nul sur les bords ($x = 0$ et a). Le second terme, porté par $\vec{u}_x$, est de moyenne nulle. Il traduit qualitativement des oscillations d'énergie d'un bord à l'autre du guide d'onde.